ULPGC Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

GUÍA DOCENTE *CURSO: 2025/26*

40706 - MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA II

CENTRO: *151 - Facultad de Economia, Empresa y Turismo*
TITULACIÓN: *4007 - Grado en Economía*
ASIGNATURA: *40706 - MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA II*
CÓDIGO UNESCO: *1202.10* **TIPO:** *Básica* **CURSO:** *1* **SEMESTRE:** *2º semestre*
CRÉDITOS ECTS: *6* **Especificar créditos de cada lengua:** **ESPAÑOL:** *6* **INGLÉS:** *0*

Enlace a la MEMORIA DE VERIFICACIÓN

Memoria de verificación: https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4007/40/verificacion/6

Plan de acción tutorial de la FEET: https://feet.ulpgc.es/wp-content/uploads/Plan-de-Accion-Tutorial_FEET_2015_aprobado-CGC.pdf

REQUISITOS PREVIOS RESPECTO A ASIGNATURAS DE LA TITULACIÓN

Se recomienda que el alumno tenga destreza en el manejo de las herramientas básicas de la aritmética, del cálculo y del álgebra lineal. Se espera que en la etapa preuniversitaria se hayan adquirido los nociones básicas que permitan al alumno operar sin dificultad, dominar las técnicas básicas de resolución de ecuaciones y su interpretación geométrica plasmada básicamente en la representación de rectas y parábolas. Así mismo, cabe esperar que el alumno esté familiarizado con el estudio de las funciones elementales, que conozca su gráficas, continuidad, derivabilidad, además de tener nociones elementales sobre matrices y determinantes. En este sentido, resulta recomendable para el estudiante haber superado la asignatura de Matemáticas para la Economía I. El alumno deberá tener desarrollada la capacidad de abstracción que permita la compresión de los distintos contenidos de la asignatura, así como su traslado a las distintas aplicaciones en la Economía.

CONTENIDOS TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y DE LABORATORIO

Cálculo en varias variables. Integración de funciones reales. Introducción a la programación matemática: programación sin restricciones y con restricciones de igualdad. Introducción a la programación lineal.
Estos contenidos se desarrollan en los siguientes temas:

Tema 1. Funciones reales de varias variables.
1.1. Funciones de varias variables.
1.2. Dominio y curvas de nivel.
1.3. Límites y continuidad de funciones de varias variables.

Tema 2. Cálculo de funciones reales de varias variables.
2.1. Cálculo de derivadas parciales.
2.2. La diferencial total.
2.3. El vector gradiente.

2.4. Regla de la cadena para derivadas parciales.
2.5. Derivación implícita de ecuaciones.
2.6. Cálculo de derivadas parciales de orden superior. Teorema de Schwarz.
2.7. La matriz hessiana.
2.8. Aproximación de funciones de varias variables. Fórmula de Taylor.
2.9. Funciones homogéneas.
2.10. Introducción a la integración múltiple. Integral doble.

Tema 3. Introducción a la optimización de funciones de varias variables.
3.1. Planteamiento de un problema de optimización.
3.2. Optimización sin restricciones.
3.2.1. Condición de primer orden.
3.2.2. Condición de segundo orden.
3.3. Optimización con restricciones de igualdad.
3.3.1. Aspectos geométricos.
3.3.2. Método de los multiplicadores de Lagrange.
3.3.3. Interpretación de los multiplicadores de Lagrange.
3.4. Resultados fundamentales.

Tema 4. Introducción a la programación lineal.
4.1. Conceptos previos: sistemas de inecuaciones lineales.
4.2. Planteamiento de un problema de programación lineal (PPL).
4.2.1. Formulación general de un PPL.
4.2.2. Formas estándar y canónica de un PPL.
4.3. Resolución gráfica y resultados básicos.
4.4. Dualidad.
4.4.1. Deducción del precio sombra.
4.4.2. Formulación matemática del problema dual.
4.4.3. Relaciones primal-dual.

En esta asignatura, se utilizarán herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) para la elaboración del material docente y/o la evaluación del estudiantado. Se informará claramente a los estudiantes sobre el uso de estas herramientas y su impacto en la evaluación, indicando cuáles se han utilizado y explicando su uso en detalle durante el curso. Los estudiantes aprenderán a utilizar estas herramientas de manera responsable y ética.

La Agenda 2030 plantea, que para hacer efectivo el desarrollo sostenible, se debe actuar contra la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la desigualdad, trabajar en favor de la preservación del planeta, la promoción de una economía sostenible y el fomento de la inclusión social. Por tanto, el compromiso con la sostenibilidad debe abordar de manera sistémica las dimensiones económica, social y ambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) inciden claramente en presentar la educación como un instrumento para avanzar en la sostenibilidad. Esta asignatura se adhiere a las directrices sobre sostenibilidad curricular emitidas por la CRUE y la propia ULPGC a través de la Agenda 2030, y sus 17 ODS. Las competencias y contenidos de "Matemáticas para la Economía II" integrarán contenidos y referencias a los ODS: 4, 8, 9 y 12; y la metodología y la evaluación se guiarán por buenas prácticas de sostenibilidad en todo lo posible. En particular, el programa junto con las actividades a realizar en la asignatura, se abordarán teniendo en cuenta los ODS principalmente relacionados con "Matemáticas para la Economía II".

EVALUACIÓN:

Criterios y sistemas de evaluación

Criterios y Sistemas de Evaluación

Realizar correctamente las pruebas de evaluación continua (EC) y el examen final (EF), conforme a los siguientes criterios:

C1. Realizar correctamente las tareas correspondientes a la primera prueba de evaluación continua (O1, O2).
Fuente de evaluación: Examen teórico.

C2. Realizar correctamente las tareas correspondientes a la segunda prueba de evaluación continua (O3, O4).
Fuente de evaluación: Examen teórico.

C3. Realizar correctamente las tareas correspondientes al examen final (O1, O2, O3, O4, O5).
Fuente de evaluación: Examen teórico.

- Sistema de evaluación:

En la convocatoria ordinaria, la evaluación se estructura del siguiente modo:

- Primera prueba de evaluación continua: 20 puntos
- Segunda prueba de evaluación continua: 10 puntos
- Examen final: 70 puntos

En las convocatorias extraordinaria y especial, el sistema de evaluación se basará únicamente en un examen final que supondrá el 100% de la calificación, permitiendo acreditar las competencias recogidas en esta guía docente.

- Estudiantes de movilidad

Los estudiantes que participan en programas de movilidad podrán presentarse en cualquiera de las convocatorias optando al 100% de la calificación (Artículo 44.2 del Reglamento de Movilidad de Estudios con Reconocimiento Académico de la ULPGC), tanto si la asignatura se contempla en su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera calificada como “No presentada”, como si no está incorporada al citado acuerdo (Artículo 42). De encontrarse en esta situación, deben ponerse en contacto con el/la coordinador/a de la asignatura para que les indique la forma de alcanzar la máxima calificación.

- Estudiantes en 5ª y 6ª convocatoria

Siguiendo los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, aquellos estudiantes en 5ª y 6ª convocatoria que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12 del mismo reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. Para los estudiantes en 6ª convocatoria que no hayan superado la asignatura por evaluación continua, deberán realizar un examen final completo evaluado también por un tribunal.

Uso de herramientas de IAGen por el estudiantado

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) por parte del estudiantado está permitido en la realización de las actividades y trabajos que señale el equipo docente. Se hará un uso responsable y ético de las mismas, indicando claramente en cada trabajo o actividad qué modelo/s y herramienta/s de IAGen se ha/n empleado. Dichos trabajos y actividades deberán ser desarrollados de manera que sea evidente cuál ha sido la aportación personal y cuál la de la IAGen.

Criterios de calificación

Criterios de Calificación

Para superar la asignatura, el estudiante deberá obtener una calificación mínima de 50 puntos sobre 100.

En la convocatoria ordinaria, la calificación se obtendrá sumando los resultados ponderados de las siguientes actividades:

- Primera prueba de evaluación continua: hasta 20 puntos
- Segunda prueba de evaluación continua: hasta 10 puntos
- Examen final: hasta 70 puntos

En las convocatorias extraordinaria y especial, la calificación se obtendrá exclusivamente a partir del examen final, que supondrá el 100% de la nota final.

Se asignará la calificación de “No presentado” únicamente a aquellos estudiantes que no se presenten al examen final en ninguna de las convocatorias oficiales.

- Participación en charlas o conferencias

A la nota final de la convocatoria ordinaria, y siempre que se haya alcanzado la calificación mínima para superar la asignatura (? 50 puntos), podrá añadirse hasta 1 punto adicional por la participación del alumnado en charlas o conferencias organizadas por el Centro y relacionadas con la materia impartida, siempre que hayan sido recomendadas por el equipo docente.

PLANIFICACIÓN SEMANAL

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas actividades y en presencialidad-no presencialidad):
Horas teóricas presenciales (45).
HPP: Horas prácticas presenciales (15).
HTT: Horas trabajo tutorizado (15).
HTA: Horas trabajo autónomo, no presenciales (75).
- Semana 1. Tema 1 (1.1.-1.2.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 2. Tema 1 (1.2.-1.3.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 3. Tema 1 (1.3.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).

- Semana 4. Tema 2 (2.1.-2.3.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 5. Tema 2 (2.4.-2.5.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 6. Tema 2 (2.6.-2.8.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 7. Tema 2 (2.9.-2.10.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 8. Tema 3 (3.1.-3.2.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 9. Tema 3 (3.2): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 10. Tema 3 (3.3.-3.4.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 11. Tema 3 (3.4.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 12. Tema 4 (4.1.-4.2.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 13. Tema 4 (4.3.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 14. Tema 4 (4.3.-4.4.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).
- Semana 15. Tema 4 (4.4.): 3 (HTP), 1 (HPP), 1 (HTT), 5 (HTA).

PROFESORADO

Dr./Dra. Cristian González Martel *(COORDINADOR)*

Departamento: *228 - MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMÍA Y GESTIÓN*

Ámbito: *623 - Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*

Área: *623 - Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*

Despacho: *MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMÍA Y GESTIÓN*

Teléfono: *928458220* **Correo Electrónico:** *christian.gonzalez@ulpgc.es*

Dr./Dra. Dolores Rosa Santos Peñate *(RESPONSABLE DE PRACTICAS)*

Departamento: *228 - MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMÍA Y GESTIÓN*

Ámbito: *623 - Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*

Área: *623 - Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*

Despacho: *MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMÍA Y GESTIÓN*

Teléfono: *928451805* **Correo Electrónico:** *dr.santos@ulpgc.es*

BIBLIOGRAFÍA

[1 Básico] Introducción al cálculo para la economía y la empresa /

Emilio Gómez Déniz ... [et al.].

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación,, Las Palmas de Gran Canaria : (2002)

84-88412-33-9

[2 Básico] Guía interactiva de cálculo para la economía y la empresa con DERIVE /

Mª del Carmen Martel Escobar, Julián Andrada Félix, Juan M. Hernández Guerra.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Planificación y Calidad,, Las Palmas de Gran Canaria : (2004)

8496131920

[3 Básico] Ejercicios resueltos de cálculo para la economía y la empresa: (aplicaciones prácticas con Derive) /

Nancy Dávila Cárdenes ... [et al.].

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación,, Las Palmas de Gran Canaria : (2002)

84-88412-41-X

[4 Básico] Álgebra lineal y programación lineal para la econoomía y la empresa /

Pablo González Dorta... [et al.].
Anaga,, Las Palmas de Gran Canaria : (2004)
8496296105

[5 Básico] Programación lineal y aplicaciones: ejercicios resueltos /

Sixto Ríos Insua, David Ríos Insua, Alfonso Mateos Caballero, Jacinto Martín Jiménez.
Ra-Ma,, Madrid : (1997)
8478972846

[6 Recomendado] Métodos fundamentales de economía matemática /

Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright ; traducción Francisco Sánchez Fragoso.
McGraw-Hill,, México [etc.] : (2006) - (4a ed.)
9701056140

[7 Recomendado] Matemáticas para administración y economía /

Ernest F. Haeussler, Richard S. Paul.
Iberoamérica,, México : (1992) - (2ª ed.)
9687270349

[8 Recomendado] Cálculo de varias variables /

Gerald L. Bradley, Karl J. Smith.
Prentice Hall,, Madrid [etc.] : (1998)
84-89660-77-8

[9 Recomendado] MATEMÁTICAS aplicadas a la economía y a la empresa: 434 ejercicios resueltos y comentados /

Rafael E. Caballero Fernández... [et al.].
Pirámide,, Madrid : (2000)
8436814894

[10 Recomendado] Optimización: cuestiones, ejercicios y aplicaciones a la economía /

Rosa Barbolla ; Emilio Cerdá ; Paloma Sanz.
Prentice Hall,, Madrid : (2000)
8420529923

[11 Recomendado] Matemáticas para el análisis económico.

Sydsaeter, Knut
Prentice Hall,, MadridMadrid : (1996)
0132406152